小论文_15 年规划期重跑结果报告

依据《修改指令 10》；2026 年 10 月 16 日（北京时间）。本报告仅交付 15 年重新优化及结果说明，不重写中文论文。旧 20 年项目、初稿、预测模型及既有预测结果均保留；新主结果统一采用 2025—2039 年 15 年规划期。

1 为什么改为 15 年

考虑到现有检测资料覆盖 2012—2024 年，且年评分下降量和养护后评分恢复量尚未由真实养护事件校准，本文将长期养护规划期设为 2025—2039 年，以减少较长时间外推对结果的累积影响。

2012—2024 年 59 个检测单元、全桥 387 条与上部结构 380 条有效评分，以及 2018—2024 扩展时间窗口的 LOCF、Ridge、XGBoost 预测结果全部冻结。2024 两套规划初值均由 6 条实测和 53 条估计组成，初值均分仍分别为 90.6417 和 92.2957。此次未重新训练或调参，也未加入 AP-KELM。

面积资源保持 $r_i=A_i/A_total$，$B_used=\Sigma x_{it}r_i$，单位为无量纲的全网络面积当量。J 改为 59×15 个年末评分的算术平均；先下降 d，再按行动恢复 R，最后计算年末评分。参考 d=0.65 分/年、R=6 分均为未由真实养护事件校准的情景参数。

管理条件保持全部年末评分>60，且每年至少 57/59 个单元评分>75；57/59 是本文管理目标，不是 JTG/T 5230—2026 强制比例。行动条件仍为每年≤8 单元、同单元间隔≥3 年、15 年累计≤3 次。连续 177 维年份编码现映射 0—15，1—15 对应 2025—2039；端点 u=0、接近 1 和 u=1 的解码测试及逐排程年份核验另存 metadata。

2 15 年 LOCF/Ridge 无养护基线

初值	J0_15	2039 均分	15 年最低分	最少>75 单元	管理条件可行
LOCF	85.441695	80.8917	71.4300	54	否
Ridge	87.095737	82.5457	74.8900	58	是

LOCF 无养护：全员>60 首次违反年份为 NA；至少 57 个>75 首次违反年份为 2036。NA 表示 15 年内未违反。无养护不受总资源约束，其可行性按状态管理条件判断。

Ridge 无养护：全员>60 首次违反年份为 NA；至少 57 个>75 首次违反年份为 NA。NA 表示 15 年内未违反。无养护不受总资源约束，其可行性按状态管理条件判断。

Ridge 初值下，15 年零行动方案已满足管理条件，最低资源需求诊断因此允许为 0；LOCF 需按其自身基线与端点判断，不能沿用 20 年两初值均需行动的假定。该结果只对应给定估计初值、评分递推和研究管理目标，不能解释为现实中无需养护。

每年 1、2 类数量以及首次违反条件年份保存在 no_maintenance_baselines_15y.csv 及无养护逐年明细。下文每次 $\Delta J=J-$同初值、同 d 的 15 年无养护 J；旧 20 年无养护 J 不再进入差值计算。

3 15 年三个资源端点

新端点	B_used	J	行动数	2039 均分	最少>75 单元
LOCF 最低可行	0.0138153314	85.5366	3	81.1968	57
LOCF 高资源参考	2.2956417860	91.9095	114	92.4849	59
Ridge 最低可行	0.0000000000	87.0957	0	82.5457	58

三个端点均来自新 15 年问题：标准 GJO、种群 30、每次 10000 候选评价、30 个 seed，共 90 次。最低端点称‘15 年最好已知最低可行资源需求’，高端点称‘15 年高资源参考水平’，不称数学全局最优。Ridge 最低端点只诊断初值差异，不另建资源轴。零行动若已满足管理条件，其资源 0 本身构成可行需求下界，结果应如实保留。

ΔB_15=2.281826454605，relative_range_15=0.99398193。本轮阈值为 0.05；当前区间达到阈值，继续七档正式运行。端点全精度数值及排程已冻结，未为扩大区间调整资源模型。

4 新的 7 档共同资源上限

ρ	新 15 年共同 B_limit
0	0.013815331415
1/6	0.394119740516
2/6	0.774424149617
3/6	1.154728558718
4/6	1.535032967819
5/6	1.915337376920
1	2.295641786021

B_15(ρ)=B_min+ρ(B_ref−B_min)，ρ=0、1/6、...、1；两套初值使用相同绝对 B。ρ=0 对应 0.01381533 而非零资源。预先固定代表档 ρ=1/2，得到新 B_mid_15=1.154728558718，没有沿用 20 年中档 B。

5 7 档资源主结果

新主实验为 7 档×2 初值×30 seed=420 次；每次种群 30、10000 候选评价。另增加 LOCF 中档 d=0.45/0.85 各 30 次；d=0.65 复用主实验。连同 90 次新端点，本轮共 570 次新 GJO 优化、570 万候选评价；未运行可选 I-GJO 或三个消融。主实验保存可行排程 420/420 份，所有失败记录亦应保留，不从分母删除。

各当前问题都重新检查新 15 年端点排程及统一规则候选。固定候选需同时满足当前初值、当前 d、当前 B 及 15 年约束，才能作为公共已知可行初始候选；旧 20 年方案未直接裁剪为新主结果。共享公共先验后的 30 次结果用于有限搜索描述，可行率不代表 30 次独立发现可行域的概率或管理风险为零。

候选池的预检查另行记账，不混入上述搜索评价预算。共同候选作为种群中的一个初始成员，其正式目标评价仍计入每次 10000 次；其余成员及后续更新由各 seed 生成。共享候选可能使若干运行保留相同排程，因此这些结果不代表独立发现相同解。

LOCF：B 由 0.013815 增至 2.295642，30 次可行 J 均值由 85.7468 增至 91.9095，净增加 6.1627 分；逐档均值存在局部下降，相邻变化范围-0.0982—4.0138 分。详细样本 SD、最好值与平均 ΔJ 见第 14 节表 5 及完整 CSV。

具体为 LOCF 从 ρ=0.5000 到 0.6667，平均 J 由 91.2534 降至 91.1552。保留该原始有限搜索结果，不用理论单调性替换观测统计。

Ridge：B 由 0.013815 增至 2.295642，30 次可行 J 均值由 87.4524 增至 93.5540，净增加 6.1016 分；逐档均值单调不减，相邻变化范围 0.1357—3.9373 分。详细样本 SD、最好值与平均 ΔJ 见第 14 节表 5 及完整 CSV。

理论上提高上限使可行域不缩小；独立有限随机搜索的均值或最好值仍可波动。其他低资源排程在高资源下复算得到的已知可行目标下界单列补充材料，不混入本档 30 次统计，也不平滑或强制单调。若本档最好值低于该下界，只说明本轮有限搜索未超越已知可行方案。

跨资源核验下界记录共 14 组，其中 1 组的本档 GJO 最好值仍低于已知可行下界；差值来源与固定行动复算记录见补充 CSV。

具体为 LOCF、ρ=0.8333、B=1.915337：本档最好 J=91.661525，已核验固定排程的可行下界为 91.670915。这说明搜索未超过已知可行下界，不解释为增大资源使理论最优状态变差。

6 LOCF/Ridge 的 J 与 ΔJ

中档 B=1.15472856：LOCF 的 J 为 91.2534±0.1433，Ridge 为 92.8418±0.1455；Ridge−LOCF 绝对 J 均值差 1.5884 分。分别扣除各自 15 年无养护基线后，ΔJ 均值为 5.8117 和 5.7461，差为-0.0656 分。

绝对 J 包含初始状态水平，ΔJ 描述相对于本初值、本 d 无养护情景的改善。不能只因 Ridge 规划 J 较高就声称其养护配置更优；也不能把较高估计初值视为未来真实状态已被验证。每档相同 seed 的 J 及 ΔJ 差另有逐运行明细，排程时机证据见下两节。

7 30 组同随机种子排程 Jaccard

每档 30 组相同随机 seed 的 LOCF/Ridge 排程，共 210 对；同 seed、同 B、同参数，仅规划初值不同。每档双方可行对数至少 30/30。精确行动集合为(unit_id, year)，year 只允许 2025—2039；七档 Jaccard 均值范围 0.0696—1.0000。

中档 30 对 Jaccard 为 0.0704±0.0214，中位数 0.0708，Q25—Q75 为 0.0554—0.0846。交集、并集、两边行动数及每档完整分布保存在 paired_schedule_comparison_runs_15y.csv 与 summary_15y.csv。

两组各取最好排程的比较只作为代表实例，不代替 30 组同 seed 主证据。Jaccard 较低说明精确单元—年份行动的重合较少，不直接等同于管理效果更差。离散问题的多解与有限搜索共同存在，因此不能把所有差异完全归因于初值。

最高资源档 Jaccard 均值为 1.0000。高资源时共同高状态候选可同时适用于两初值，部分搜索可能保留该候选；若排程高度重合，需结合这一共同先验解释，不能据此认定规划初值在所有资源档都不影响时机。

8 首次养护年份差异

每对仅在双方均养护单元上计算首次养护年份绝对差，再求该对 MAE；可定义资源档的运行级 MAE 组均值范围 0.00—2.66 年。中档 MAE 为 2.66 年，中位数 2.71 年，Q25—Q75 为 2.49—2.88 年。

中档每对双方均养护单元平均 49.90 个，其中首次年份相同平均 6.50 个；仅 LOCF 养护 3.93 个、仅 Ridge 养护 4.03 个、双方均不养护 1.13 个。

未养护单元不编码为 year=0。若某对没有双方均养护单元，其首次年差为 NA，统计时同时保留有效对数；NA 不是 0 年差。图 6 呈现每档运行级 Jaccard 及可定义首次年 MAE 的箱线分布，避免单个代表方案的选择影响主判断。

按 B 从低到高，首次年 MAE 的有效配对数依次为 28、30、30、30、30、30、30；每档总配对数仍为 30。首次年份相同单元数的分母也仅是双方均养护单元，不将仅一方行动的单元补成 0 年。

9 15 年代表方案

正文代表方案预先限定 LOCF、ρ=1/2、d=0.65、B=1.15472856，取 30 次中最高可行 J；若 J 在 1e−10 内并列，优先低 B_used，再选较小 seed。选中 seed=20261039，不是从其他资源档挑选。Ridge 在同档按同一规则另选代表，仅用于初值比较。

代表初值	J / ΔJ	B_used / 上限	行动/养护单元	2039 均分	最低分 / 最少>75
LOCF	91.4646 / 6.0229	1.149885 / 1.154729	93 / 56	90.3097	74.89 / 58
Ridge	93.1157 / 6.0200	1.148890 / 1.154729	99 / 55	92.2643	77.05 / 59

LOCF 代表方案有 10/15 年达到每年 8 单元能力上限，有 0/15 年恰为 57 个>75 单元；年度最低分最小值为 74.89。这些数值用于描述能力与状态管理约束的活跃程度，不据此调整 d、R 或 K。

Ridge 代表方案有 10/15 年达到每年 8 单元能力上限，有 0/15 年恰为 57 个>75 单元；年度最低分最小值为 77.05。这些数值用于描述能力与状态管理约束的活跃程度，不据此调整 d、R 或 K。

逐单元排程见 representative_schedule_15y.csv，逐年状态与行动见 representative_annual_metrics_15y.csv。图 7 使用 LOCF 该代表的 15 个年度；图 5 两初值轨迹放补充材料，不把 2040—2044 状态带入新主结果。

10 年评分下降量 d 敏感性

固定 LOCF、新中档绝对 B=1.15472856，分别比较 d=0.45、0.65、0.85 分/年，每组 30 次；0.65 复用主实验，其他两组各新增 30 次。每个 d 重新计算同 d、同 LOCF 的 15 年无养护基线。

d	同 d J0_15	J 均值±SD	ΔJ 均值	2039 均分	平均行动数
0.45	87.0417	92.7647±0.1439	5.7231	92.5825	88.40
0.65	85.4417	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
0.85	83.8417	89.7065±0.1721	5.8648	86.9976	89.90

d 从 0.45 增至 0.85 时，平均 J 由 92.7647 变为 89.7065，平均 2039 评分由 92.5825 变为 86.9976。长期与末年评分均下降，符合更大年度下降量降低固定资源下状态的方向。ΔJ 因基线同时变化，不与绝对 J 混为一谈。

本轮 ΔJ 均值从 5.7231 升至 5.8648，同时平均行动数从 88.40 变为 89.90。较大相对增益并不表示较大 d 下绝对状态更好，而是同 d 无养护基线下降得更多。

相同面积资源上限下，行动数还受单元面积及配置年份影响，不能单凭行动次数增加或减少推断现实养护需求。d 与 R 仍是情景参数，本轮未做工程事件校准或额外求解器对照。

11 面积—养护次数诊断

初值	面积—次数 Spearman ρ	Q1 平均次数	Q2 平均次数	Q3 平均次数	Q4 平均次数
LOCF	-0.1151	1.53	1.65	1.92	1.27
Ridge	-0.1526	1.67	1.82	1.83	1.40

在该代表档，两套初值的面积—次数相关绝对值均小于 0.2，未见明显单调关系。该描述仅针对这两个代表排程，不能据此证明模型在所有资源水平或所有可行解中没有面积偏向。

两相关系数虽为弱负向，仍需说明结构性取舍：J 按单元等权、单次资源与面积成正比，小面积单元在相同资源下可能更有利。这里没有据弱相关断言明显的小单元优先现象，也不据此更改目标函数。

面积四分位分组采用经验 Q25、Q50、Q75 切点，区间上端闭合，等面积保持同组，组数不强行等大；Q1—Q4 分别 15、17、12、15 个单元。完整七档及逐单元明细保留于补充材料。此诊断用于讨论，不提升为研究的主效应结论。

12 15 年与 20 年结果的主要变化

本节仅作规划期调整说明。20 年结果留作前期记录，不作为 15 年结果、基线或新的主证据。两个规划期的端点和七档 B 均不同，同 ρ 只表示各自区间的相对位置，不构成相同绝对资源条件；J 平均的年份数也不同，跨期差值不是同一目标的处理效应。

资源端点	旧 20 年	新 15 年	新−旧
LOCF 最低可行	0.21514986	0.01381533	-0.20133453
LOCF 高资源参考	2.81156526	2.29564179	-0.51592348
Ridge 最低可行	0.13192340	0.00000000	-0.13192340

各自 ρ=1/2	旧 B / 新 B	旧平均行动 / 新平均行动	旧代表 cap8 年 / 新代表 cap8 年
LOCF	1.513358 / 1.154729	97.13 / 89.37	10/20 / 10/15
Ridge	1.513358 / 1.154729	107.43 / 88.43	9/20 / 10/15

LOCF 各自中档代表的最低评分由旧 76.67 变为新 74.89，最少>75 单元由旧 59 变为新 58。两者均满足管理条件；缩短规划期不保证重新配置后的所有状态指标都更高。

Ridge 各自中档代表的最低评分由旧 77.64 变为新 77.05，最少>75 单元由旧 59 变为新 59。两者均满足管理条件；缩短规划期不保证重新配置后的所有状态指标都更高。

各自中档：Jaccard 均值由旧 0.0687 变为新 0.0704；首次年 MAE 组均值由旧 2.92 年变为新 2.66 年。这不是控制同 B 的规划期因果比较，但可描述缩短后初值时机差异是否仍存在。

旧 20 年与新 15 年的 d 敏感性绝对 J 方向一致，均随 d 增加而下降；但旧 20 年 ΔJ 由 6.9475 降至 6.5221，新 15 年反而由 5.7231 升至 5.8648。旧 20 年平均行动由 103.60 降至 89.77，新 15 年则由 88.40 变为 89.90，两项方向并不一致。

新 15 年两初值从低到高资源档的平均 J 均提高，中档初值时机差异亦仍存在。上述方向相同的指标说明对规划期缩短具有一定稳定性；不得概括为所有指标方向一致或稳健性证明。行动总量及能力上限年数随 15 年问题重新优化而变化，未为复制 20 年结果而调整情景参数。

13 新的 Figure 4、6、7、8

图 1—3 冻结保留；图 5 的 15 年两初值轨迹放补充材料。本节为重新绘制的图 4、6、7、8，全部另附≥300 dpi PNG 及 SVG；图中没有 2040—2044 年度。

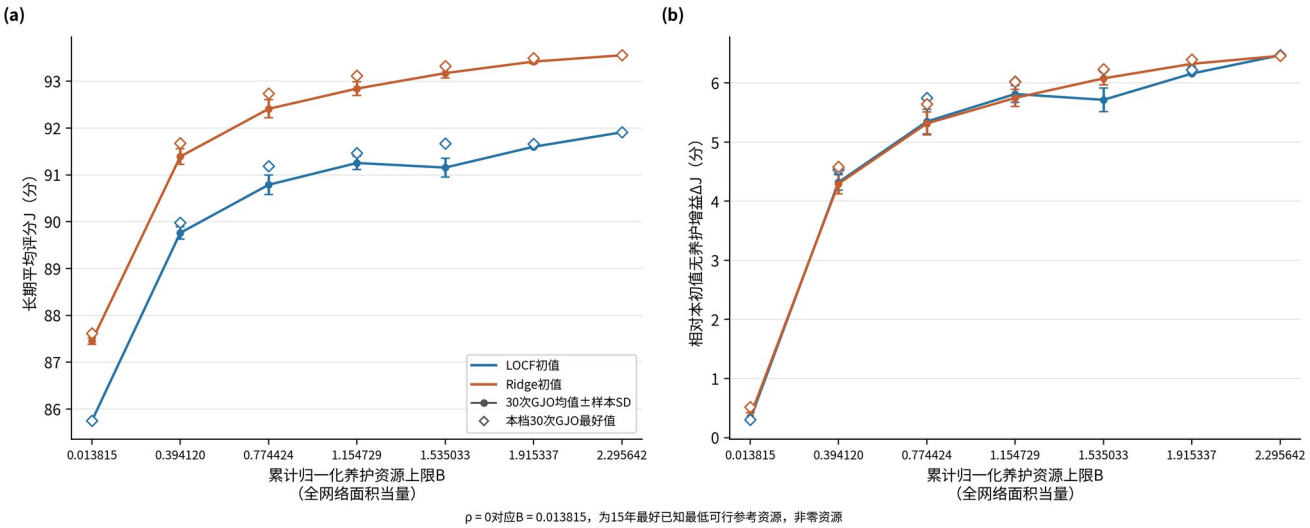


图 4 15 年共同 B 下的 J 与 ΔJ

横轴为新 15 年绝对资源上限 B。每档 30 次 GJO 可行结果的均值、样本标准差及最好值；ρ=0 对应 B=0.013815，不是零资源。其他已核验可行下界另列补充材料；ΔJ 分别使用同初值、同 d 的 15 年无养护基线。

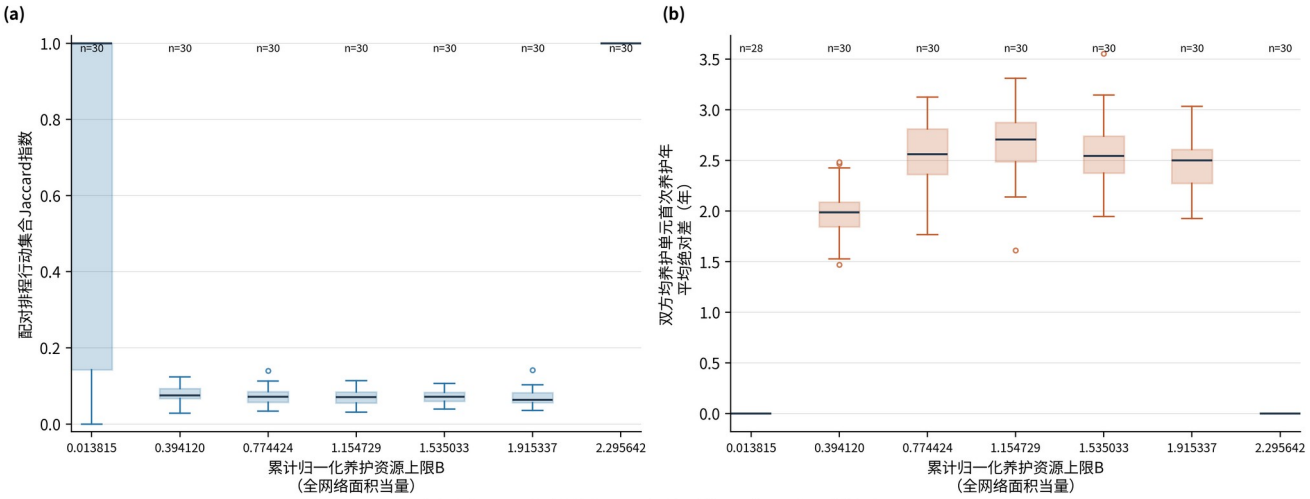


图 6 15 年同 seed 排程与首次养护时机比较

每档总计 30 组同 seed 配对。左：精确单元—年份行动集合 Jaccard；右：双方均养护单元首次年份差的运行级 MAE，仅画非 NA 值，各箱标明有效 n。箱体 Q25—Q75、中线中位数；不养护年份为 NA，未填 0。

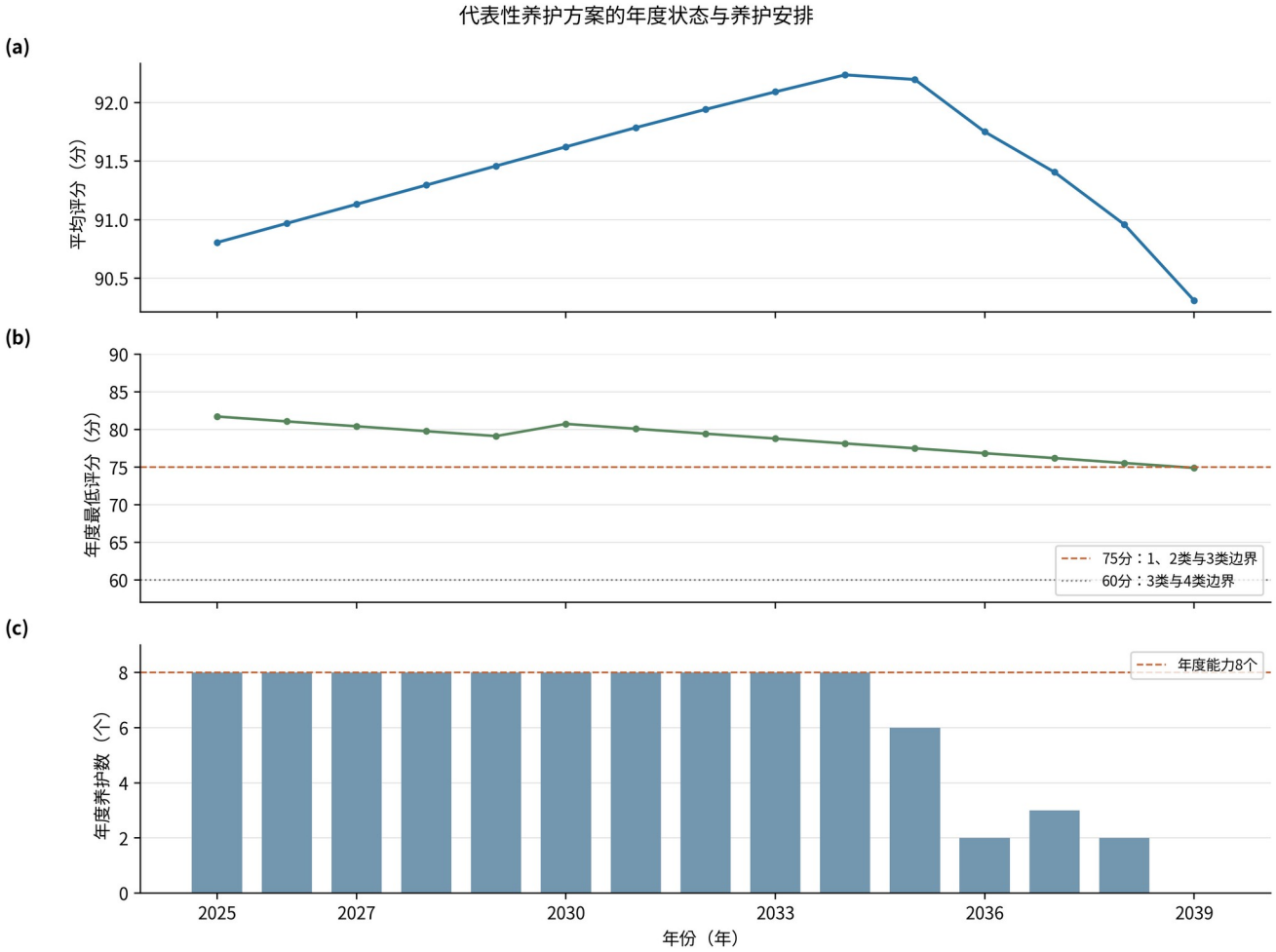
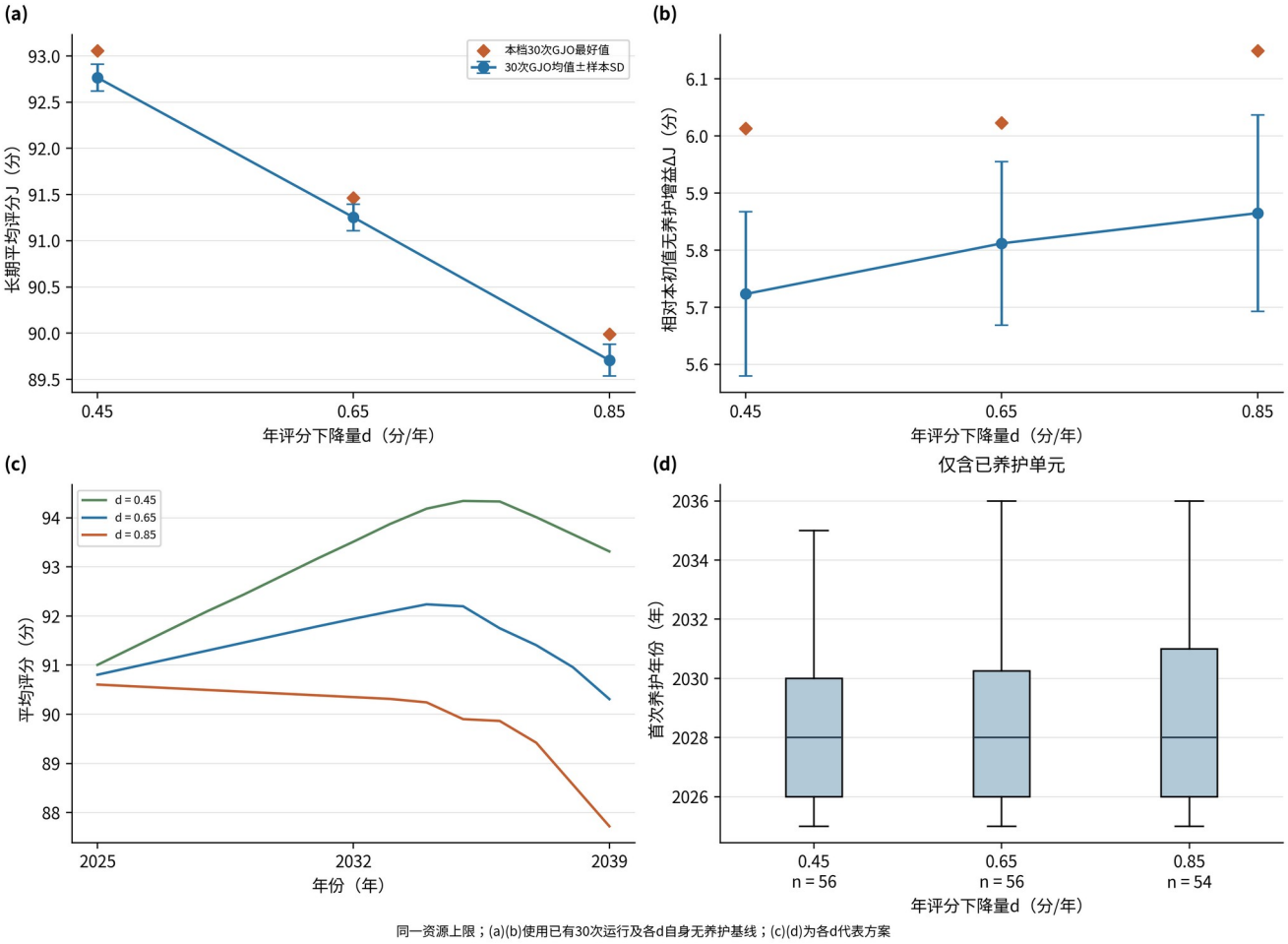


图 7 15 年 LOCF 代表方案的年度状态与行动

新中档 B=1.154729，d=0.65，seed=20261039。上：年均分；中：年度最低分及 75、60 参考线；下：年养护单元数及能力线 8。年度管理条件仍为所有评分>60、至少 57 个>75，最低分 75 参考线不是全员强制条件。



同一资源上限；(a)(b)使用已有30次运行及各d自身无养护基线；(c)(d)为各d代表方案

图 8 15 年年评分下降量敏感性

LOCF、相同绝对 B=1.154729。d=0.65 复用主实验，d=0.45/0.85 各新增 30 次；ΔJ 均减去各自同 d、同初值 15 年无养护基线。代表轨迹仅为各组最好实例，均值和 SD 来自该组 30 次。

14 新的 Table 4、5、6

表 4 两套规划初值及 15 年无养护基线（d=0.65）

初值	初值均分±SD	J0_15	2039 均分	最低分	最少>75 / 可行
LOCF	90.6417±3.8398	85.4417	80.8917	71.43	54 / 否
Ridge	92.2957±3.0024	87.0957	82.5457	74.89	58 / 是

2024 均为 6 条实测+53 条估计；无养护为完整 2025—2039 重新递推。初值不是真实 2024 全样本，ΔJ 不使用旧 20 年 J0。

表 5 15 年七档共同资源上限的主结果

共同 B	初值	可行 n/N	J 均值±样本 SD	本档最好 J	平均 ΔJ
0.013815	LOCF	30/30	85.7468±0.0000	85.7468	0.3051
0.013815	Ridge	30/30	87.4524±0.0720	87.6160	0.3567
0.394120	LOCF	30/30	89.7606±0.1304	89.9794	4.3189
0.394120	Ridge	30/30	91.3898±0.1695	91.6781	4.2940
0.774424	LOCF	30/30	90.7880±0.2097	91.1864	5.3464
0.774424	Ridge	30/30	92.4093±0.1933	92.7393	5.3136
1.154729	LOCF	30/30	91.2534±0.1433	91.4646	5.8117
1.154729	Ridge	30/30	92.8418±0.1455	93.1157	5.7461
1.535033	LOCF	30/30	91.1552±0.1998	91.6709	5.7135
1.535033	Ridge	30/30	93.1720±0.1083	93.3262	6.0763
1.915337	LOCF	30/30	91.5998±0.0117	91.6615	6.1581
1.915337	Ridge	30/30	93.4183±0.0472	93.4898	6.3226
2.295642	LOCF	30/30	91.9095±0.0000	91.9095	6.4678
2.295642	Ridge	30/30	93.5540±0.0000	93.5540	6.4583

ρ 依次 0、1/6、1/3、1/2、2/3、5/6、1；每档两个初值使用同一绝对 B。统计仅含本档可行 GJO 结果；可行数与总数均明确，跨资源已知下界不混入。完整中位数、最差值、资源利用率与约束指标见 summary CSV。

表 6 15 年中档初值比较、d 敏感性及配对排程

A. 新 B_mid_15=1.15472856，d=0.65；每组 30 次。

初值	J 均值±SD	平均 ΔJ	平均 2039 分	平均行动数
LOCF	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
Ridge	92.8418±0.1455	5.7461	91.3094	88.43

B. 同 LOCF、同中档绝对 B，各 d 均 30 次；0.65 复用主实验。

d	J 均值±SD	平均 ΔJ	平均 2039 分	平均行动数
0.45	92.7647±0.1439	5.7231	92.5825	88.40
0.65	91.2534±0.1433	5.8117	89.8526	89.37
0.85	89.7065±0.1721	5.8648	86.9976	89.90

C. 中档 30 组同 seed 排程：下表为运行级统计；每对内部的首次年差仅统计双方均养护单元。

指标	均值±样本 SD	中位数	Q25—Q75
行动 Jaccard	0.0704±0.0214	0.0708	0.0554—0.0846
首次养护年 MAE（年）	2.66±0.34	2.71	2.49—2.88
双方均养护单元数	49.90±2.31	50.00	49.00—51.00
首次年份相同单元数	6.50±2.86	5.50	4.00—8.75
仅 LOCF 养护单元数	3.93±1.23	4.00	3.00—5.00
仅 Ridge 养护单元数	4.03±1.96	4.00	3.00—5.75
双方均未养护单元数	1.13±0.73	1.00	1.00—2.00

以上为原生可编辑表格；七档配对分布、交并集、每对行动数、首次年绝对差中位数以及有效样本数均在 CSV 中保留。Table1/2 复用冻结版本，Table3 已改 15 年与 2039 末年，不重新评价预测。

15 RQ2 和 RQ3 的判断及停止点

RQ2 问：不同方法构建的规划初始状态，会在多大程度上改变长期养护时机？

判断：15 年结果支持该问题中初值差异与排程/时机差异相伴的描述性结论。七档 210 组同 seed 比较中，Jaccard 均值范围 0.0696—1.0000；可定义资源档的首次年 MAE 组均值范围 0.00—2.66 年，资源档之间程度可以不同。主证据为 30 对分布，而非两个最好代表。结论条件限定于这两套估计初值、同 seed 控制、给定模型与有限 GJO 搜索，不能称因果识别或 Ridge 方案普遍更优。

RQ3 问：不同养护资源水平，会如何影响长期桥梁状态和养护安排？

判断：15 年结果支持增加资源上限总体改善长期平均评分的描述性结论。理论可行域随 B 不缩；有限搜索的逐档均值及最好值允许波动。资源配置和行动数同时受面积、初值、时机与行动约束影响，不把单位资源评分变化称经济边际收益，不宣称严格边际递减、现实最优预算或数学全局最优。

独立逐年复算覆盖本轮 90 次端点与 480 次主/附加情景结果，核对 15 年、59 单元、评分范围、年能力、间隔、K=3、面积资源、管理条件、J、2039 均分及正确同 d 基线 ΔJ。核验与完整结果均随项目保留。此次仅交付 15 年重算与报告；到此停止，等待确认后再把《小论文_中文初稿》统一改为 15 年正式第二稿。未覆盖旧初稿、未翻译英文、未补充参考文献。